

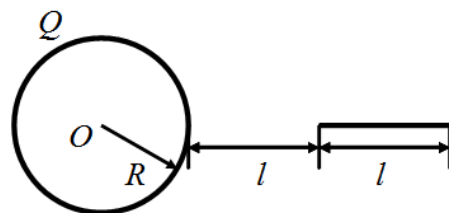


厦门大学《大学物理》C类 课程期中试卷 (A卷解答)

2014—2015 第 2 学期 (2015. 6.)

一、(14 分)

1. 如图所示，一均匀带电球面，总电量为 Q 。另有一均匀带电细棒沿径向放置，细棒长为 l 电荷线密度为 λ ，棒的一端与球面距离为 l ，求：



- (1) 均匀带电球面产生的电场场强和电势的分布；
(2) 细棒所受的静电力的大小；

解：(1)
$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & 0 < r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0 & R < r \end{cases},$$

$$V = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} & 0 < r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & R < r \end{cases} \quad \text{——(4} \times 2 = 8 \text{分)}$$

- (2) 沿棒长方向设为 x 轴，球心为坐标原点，在细棒上取电荷元：

$$dq = \lambda dx, \text{ 所受电场力 } dF = Edq = E\lambda dx \quad \text{——(2分)}$$

整个带电细棒所受电场力：

$$F = \int_{R+l}^{R+2l} \frac{Q\lambda dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R+l} - \frac{1}{R+2l} \right) = \frac{Q\lambda l}{4\pi\epsilon_0 (R+l)(R+2l)} \quad \text{——(4分)}$$

二、(15 分)

半径为 R_1 的金属球导体球 A ，外套有一同心的、半径为 R_2 的薄的导体球壳 B ，球与壳之间充满了相对介电常数为 ϵ_r 的电介质。当金属球 A 带电荷 Q 时，试求：

- (1) 空间的电场分布；
(2) 介质层内、外表面的极化电荷面密度；
(3) 金属球 A 的电势。

解：导体球 A 带电 Q ，导体球壳 B 内表面带电 $-Q$ 、外表面带电 Q ，

利用有介质时的高斯定理： $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q_i$ ，以及均匀介质中： $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r}$

(1) 在 $r < R_1$ 区域， $\vec{E} = 0$ ；

在 $R_1 < r < R_2$ 区域， $\vec{E}_1 = \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^3}$ ；

在 $r > R_2$ 区域， $\vec{E}_2 = \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ ； ——(3×2=6分)

(2) 在介质内极化强度： $\vec{P} = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0\vec{E} = \frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r r^3}\vec{r}$ ，

介质层内表面的极化电荷面密度： $\sigma'_1 = \vec{P}_1 \cdot \vec{n}_1 = -\frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r R_1^2}$ ，

介质层外表面的极化电荷面密度： $\sigma'_2 = \vec{P}_2 \cdot \vec{n}_2 = \frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r R_2^2}$ ； ——(2×2=4分)

(3) 金属球 A 是等势体，其电势为：

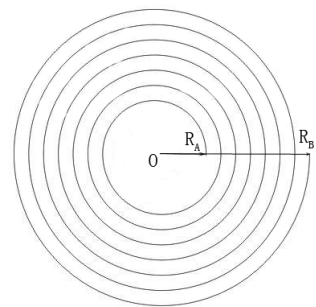
$$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_{R_2}^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} \quad \text{——(3分)}$$

$$= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Qdr}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} + \int_{R_2}^{\infty} \frac{Qdr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{\epsilon_r - 1}{R_2} \right) \quad \text{——(2分)}$$

三、(15 分)

如图所示，在平面螺旋状的导线中，通有电流 I ，螺旋线内外半径分别为 R_A 和 R_B ，共 N 圈。已知一半径为 R 的载流圆形线圈，在轴线上距离环心处为 h 的一点 P 的磁感应



强度为： $\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + h^2)^{3/2}} \vec{i}$ ，求：

(1) 载流螺旋线中心 O 点处的磁感强度的大小；

(2) 载流螺旋线磁矩的大小。

解：(1) 沿 R_A 和 R_B 方向建立 x 坐标，环心 O 为坐标原点，在 x 处取 dx 细圆环，则该圆环在

$$O \text{ 点处的磁感应强度为： } dB = \frac{\mu_0 dI}{2x} = \frac{\mu_0 n I dx}{2x} \quad \text{—— (3 分)}$$

$$\therefore B_0 = \int dB_0 = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{R_A}^{R_B} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 n I}{2(R_B - R_A)} \ln \frac{R_B}{R_A} \quad \text{—— (4 分)}$$

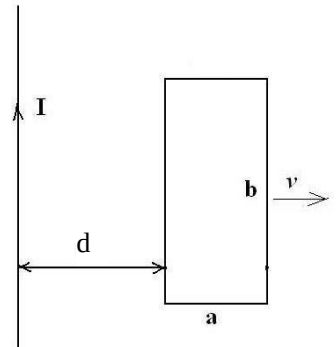
$$(2) \text{ 宽为 } dx \text{ 细圆环的磁矩： } dP_m = S dI = \pi x^2 n I dx \quad \text{—— (4 分)}$$

总磁矩：

$$\begin{aligned} P_m &= \int dP_m = \int_{R_A}^{R_B} \pi x^2 n I dx = \frac{1}{3} \pi n I (R_B^3 - R_A^3) = \frac{\pi n I (R_B^3 - R_A^3)}{3(R_B - R_A)} \\ &= \frac{\pi n I}{3} (R_B^2 + R_A R_B + R_A^2) \end{aligned} \quad \text{—— (4 分)}$$

四、(14 分)

如图所示，一载有稳恒电流 I 的长直载流导线旁有一长、宽分别为 a 和 b 的矩形线圈与之平行共面。其中，矩形线圈的长与导线平行。



(1) 若线圈在垂直于导线方向上以匀速率 v 远离导线运动，问当线圈离导线较近的一边到导线的垂直距离为 d 时（即图中所示位置），线圈中的感应电动势的大小是多少？

(2) 若线圈不动，使线圈内载有沿顺时针方向的电流 I_0 时，求在图示位置处线圈所受到的安培力合力的大小和方向。

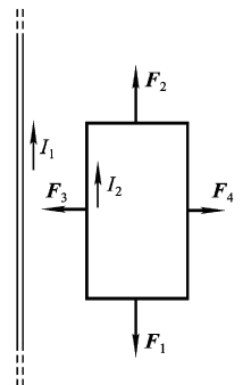
$$\text{解：(1) 方法 1. } \therefore \xi_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi} \cdot \frac{d}{dt} \left(\ln \frac{d+a}{d} \right) = \frac{\mu_0 I_0 a b v}{2\pi r(d+a)} ;$$

$$\text{方法 2. } \therefore \xi_i = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi d} - \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi(d+a)} = \frac{\mu_0 I_0 a b v}{2\pi d(d+a)} ;$$

—— (3+3=6 分)

$$(2) \because \vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad \text{—— (2 分)}$$

$$F_3 = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi d} \quad \text{—— 方向向左 ; —— (2 分)}$$



$$F_4 = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi(d+a)} \quad \text{——方向向右；—— (2分)}$$

所以线圈所受到的安培力合力的大小为：

$$F = F_3 - F_4 = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+a} \right) = \frac{\mu_0 I_0 ab}{2\pi d(d+a)} \quad \text{——方向向左。—— (2分)}$$

五、(14分)

由两块平面玻璃片构成一空气劈尖，劈尖角 $\theta = 1 \times 10^{-4} \text{rad}$ ，用 $\lambda = 600 \text{nm}$ 的单色平行光垂直照射，观察反射光的干涉条纹。求：

(1) 相邻两明条纹之间的距离；

(2) 将下面的玻璃片向下平移，使某处有 10 条条纹移过，求玻璃片向下平移的距离。

解：(1) 由劈尖干涉的明纹条件 $2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ —— (3分)

可知相邻两明纹间距 l 满足：

$$l \sin \theta = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2} \quad \text{—— (3分)}$$

$$\therefore l = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2\theta} = 3 \times 10^{-3} (\text{m}) \quad \text{—— (2分)}$$

(2) 假定原来第 k 级明纹处劈的厚度为 e_1 ，则

$$2e_1 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

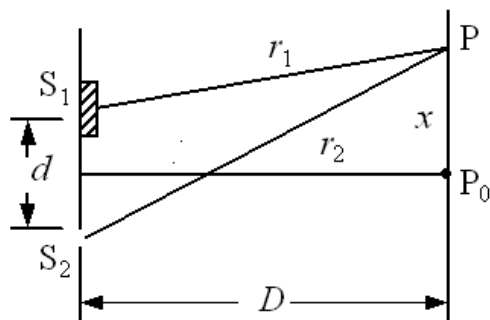
玻璃片向下平移后，原来第 k 级明纹变成了第 $k+10$ 级明纹，该处空气厚度

由 e_1 变成 e_2 ，则： $2e_2 + \frac{\lambda}{2} = (k+10)\lambda$ —— (3分)

玻璃片向下平移的距离： $d = e_2 - e_1 = 5\lambda = 3000 \text{nm}$ —— (3分)

六、(14分)

如右图所示，在杨氏双缝干涉实验中，入射光的波长为 $\lambda = 400 \text{nm}$ 。将一折射率为 $n = 1.5$ 的薄云母片遮盖在其中的一条缝后，发现零级明条纹中心移动了 $x_0 = 0.2 \text{cm}$ 。设双缝的间距为 $d = 0.1 \text{cm}$ ，屏幕到双缝的距离为 $D = 50 \text{cm}$ 。试求：



- (1) 云母片的厚度 t ;
 (2) 欲使观察屏中心 P_0 处呈现第三级干涉明纹,
 则云母片的厚度 t' 应是多少?

解: (1) 两缝发出的光在 P 点的光程差:

$$\delta = r_2 - [r_1 + (n-1)t] = (r_2 - r_1) - (n-1)t \quad \text{—— (3 分)}$$

对于零级明条纹中心有: $\delta = 0$, 则 $(r_2 - r_1) = (n-1)t$

$$\text{又: } (r_2 - r_1) \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{x_0}{D} \quad \text{—— (3 分)}$$

$$\therefore t = \frac{dx_0}{D(n-1)} = 0.008 \text{ mm} = 8 \mu\text{m} \quad \text{—— (2 分)}$$

(2) 两缝发出的光在 P_0 点的光程差:

$$\delta = r_2 - [r_1 + (n-1)t'] = -(n-1)t' = -3\lambda \quad \text{—— (3 分)}$$

$$t' = \frac{3\lambda}{n-1} = 2.4 \mu\text{m} \quad \text{—— (3 分)}$$

七、(14 分)

两个平行放置的偏振片, 其偏振化方向之间的夹角为 θ , 欲使一束光强为 I_0 的线偏振光的振动面旋转 90° , 问:

- (1) 入射光光矢量振动方向如何? 透过两块偏振片后的线偏振光的光强是多少?
 (2) 若入射光为自然光, 光强仍为 I_0 , 经过两个偏振片后, 透射光的光强是多少?。

解: (1) a. 线偏振光依次入射到 P_1 和 P_2 两块偏振片上, 要使其振动面旋转 90° , 入射光的振动方向必须与 P_2 的偏振化方向垂直。 —— (3 分)

$$\text{b. 入射光透过 } P_1 \text{ 后的光强为: } I_1 = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = I_0 \sin^2 \theta \quad \text{—— (2 分)}$$

透过 P_2 的光强为:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta = I_0 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = \frac{1}{4} I_0 \sin^2 2\theta \quad \text{—— (3 分)}$$

$$(2) \text{ 自然光经偏振片 } P_1 \text{ 后的透射光光强: } I_1 = \frac{I_0}{2} \quad \text{—— (3 分)}$$

$$\text{再经偏振片 } P_2 \text{ 后的透射光光强: } I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta \quad \text{—— (3 分)}$$